

LA MACCHINA DI TURING (1936)

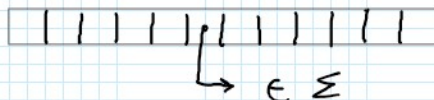
Prima degli autismi PDA:

La macchina di Turing formalizza un computer!

È formata da:

1.

- **NASTRO** = un insieme di celle, ciascuna di queste celle è un simbolo dell'alfabeto.



2.

- **TESTINA di LETTURA/SCRITTURA** = la macchina non può guardare insieme tutto il nastro, quindi la testina analizza ogni singola cella. Può spostarsi su questo nastro, verso dx o verso sx.



3.

- **STATI INTERNI** Q della macchina.

4.

- **Regole di computazione** = quando leggo un certo simbolo e sono in un certo stato, allora scrivo un altro simbolo, entro in un nuovo stato, e muovo la testina.

QUINDI UNA MACCHINA DI TURING $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_A, q_R)$

Q = Stati Interni.

Σ = su viene dato in input una stringa, e deve decidere se questa stringa fa parte o no del linguaggio: alfabeto di input.

Γ = alfabeto del nastro: tutti i simboli che si possono scrivere sul nastro.

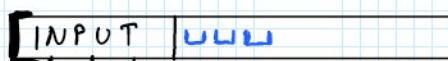
δ = TRANSIZIONI.

q_0 = STATO INIZIALE.

q_A = stato che la macchina usa per dire che ha accettato la stringa!

q_R = "REJECT", stato di aiuto! Qui mi fermo e NON ACCETTO la stringa!

Come si passa l'input alla macchina? Lo si passa scrivendolo prima che la computazione inizi sul nastro. All'inizio, sulle varie celle del nastro, ci sono tutti i simboli di input.



IL RESTO del nastro è vuoto, però per contraddistinguere una cella vuota, bisogna mettere un carattere particolare:

$\sqcup$, BLANK = SPAZIO BIANCO. → Non fa mai parte dell'alfabeto di input.

La dimensione del nastro è semifinita! A destra dell'input, ci sono infinite celle vuote, ma l'input è finito!

Come la scimmietta. La testina parte dal primo carattere dell'input!

QUINDI L'ALFABETO DEL NASTRO SICURAMENTE DEVE CONTENERE L'ALFABETO DI INPUT. MA ANCHE IL BLANK:

$$\Gamma = \Sigma \cup \{ \sqcup, \dots \}$$

QUANDO DAL NASTRO SI LEGGE UN BLANK, SI SA CHE L'INPUT È FINITO!

QUANDO ACCETTA?

La macchina di Turing accetta la stringa non appena entra in q_A , che è diverso dagli automi.

Negli automi doveva terminare l'input e trovarsi in uno stato di accettazione!

→ Potrebbe anche non aver letto tutta la stringa!
Da q_A non esce nessuna transizione: stato finale!
Se entra in q_R , immediatamente rifiuto!

Deterministica.

$$\delta = Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

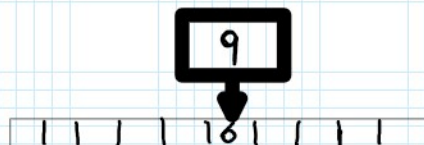
m = mossa



$$(q, \sigma) \rightarrow (q', \sigma', m)$$

Esempio:

→ Left OR Right



non vai più in q , ma in q' , il metti σ' e con la testina $\circ$ vai a sinistra o a destra.

A differenza degli automi può essere letto più volte l'input.